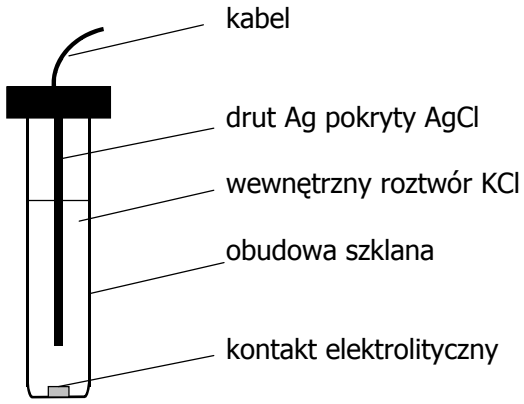
ZADANIE 1

Elektroda odniesienia

W elektrochemii potencjały układów redoks (elektrod) wyraża się względem pewnej elektrody odniesienia, której potencjał powinien być stały, niezależny od procesów przebiegających w układzie pomiarowym oraz jego składu. Elektrodą taką może być *normalna elektroda wodorowa*, dla której (na zasadzie konwencji) przyjmuje się wartość potencjału 0 V.

Jednak w praktyce posługiwanie się taką elektrodą jest niewygodne i stosuje się inne rozwiązania. Jednym z częściej stosowanych jest **elektroda chlorosrebrowa**: drut srebrny pokryty szczelnie przylegającym osadem chlorku srebra, umieszczony w stężonym roztworze KCl. Budowa takiej elektrody przedstawiona jest schematycznie na poniższym rysunku.



Wewnętrzny roztwór KCl oddziela od roztworu badanego kontakt elektrolityczny, wykonany z materiału ograniczającego mieszanie roztworów, ale zapewniającego przewodnictwo elektryczne (dzięki przepływowi jonów) między tymi roztworami (wewnętrznym i badanym, w którym elektroda jest zanurzona).

Polecenia:

a. (*0,5 pkt.*) Otrzymano elektrodę chlorosrebrową przez powierzchniowe utlenienie części drutu srebrnego o masie 1,0000 g. W wyniku utlenienia, masa drutu wzrosła o 10,6 mg. Oblicz, ile g metalicznego srebra zawiera teraz otrzymana elektroda.

b. (*1,5 pkt.*) Drut ten, wraz z wytworzonym osadem, zanurzono w 1 cm^3 roztworu KCl o stężeniu 3 mol/dm^3. Zapisz równanie reakcji połówkowej oraz równanie Nernsta dla tej elektrody.

c. (*2,5 pkt.*) Chlorek srebra w kontakcie z roztworem wewnętrznym ulega częściowemu rozpuszczeniu. Może to nawet doprowadzić do niepożądanego uwolnienia jonów Ag^+ do roztworu zewnętrznego. Oblicz:

c.1. jakie jest stężenie jonów Ag^+ w roztworze wewnętrznym;

c.2. jaki procent AgCl uległ rozpuszczeniu, przy założeniu że produkty rozpuszczenia pozostają w roztworze wewnętrznym. Oceń istotność efektu rozpuszczania dla trwałości warstwy AgCl.

d. (*4,5 pkt.*) Do roztworu wewnętrznego mogą dostać się czasami składniki badanej próbki, prowadząc do zmian potencjału elektrody.

d.1. Opisz, jakie procesy chemiczne zajdą, jeżeli do wewnętrznego roztworu KCl dostanie się: (**I**) 0,05 milimola $FeCl_3$ lub (**II**) 0,05 milimola KI?
Można założyć, że objętość roztworu wewnętrznego nie zmieniła się.

d.2. Zapisz jonowo równania reakcji przebiegających w elektrodzie chlorosrebrowej po przedostaniu się do niej (**I**) $FeCl_3$ oraz (**II**) KI .

d.3. Oblicz zmianę potencjału elektrody (z dokładnością do 0,1 mV) wywołaną tymi dodatkami (**I** i **II**).

d.4. Zakładając, że zmiana potencjału dobrej elektrody odniesienia nie powinna przekraczać 1 mV, oceń przydatność elektrody chlorosrebrowej jako elektrody odniesienia w takich warunkach.

e. (*3,0 pkt.*) Elektroda odniesienia powinna wykazywać stały potencjał, również w warunkach przepływu prądu. Przepływający prąd powoduje jednak redukcję lub utlenianie składników elektrody.

e.1. Oceń, jak długo można przepuszczać przez rozpatrywaną elektrodę chlorosrebrową, prąd redukcji o natężeniu 1 mA, aby po wyłączeniu przepływu prądu, potencjał elektrody różnił się od wartości początkowej nie więcej niż o 1 mV ?

e.2. Zapisz jonowo równanie przebiegającej reakcji połówkowej.

We wszystkich obliczeniach możesz stosować stężenia molowe zamiast aktywności (współczynniki aktywności zawierają się w wyrazie wolnym równania Nernsta lub w stałej równowagi).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości:

Iloczyny rozpuszczalności: $K_{s0}(AgCl) = 1{,}6\cdot10^{-10}$, $K_{s0}(AgI) = 8\cdot10^{-17}$;

Potencjały standardowe: Fe^{3+}/Fe^{2+}: 0,77 V, AgCl/Ag: 0,22 V;

Masy molowe: Ag: 107,87 g/mol, Cl: 35,45 g/mol.

Stała gazowa R = 8,314 J/(mol K);

Stała Faraday'a F = 96484 C/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. W wyniku reakcji utleniania część Ag przekształciła się w AgCl. Przyrost masy odpowiada masie przyłączonych jonów Cl^-. 10,6 mg Cl^-/ 35,45 mg/milimol to 0,30 milimola (i jednocześnie 0,30 milimola powstałego AgCl). W reakcji utleniania ubyło tyle samo milimoli metalicznego Ag, czyli 0,30 · 107,87 = 32,3 mg Ag. Pozostało więc 1000 – 32,3 = 967,7 mg Ag. (Masa AgCl wynosi: 1000 mg + 10,6 mg – 967,7 mg = 42,9 mg.)

b. $Ag + Cl^- \leftrightarrows AgCl + e^-$; równanie Nernsta: $E = E^0 + RT/F \ln (1/[Cl^-])$ lub $E = E^0 + 0{,}059 \log (1/[Cl^-])$, w temperaturze 25 ^oC.

c.1. Dla równowagi rozpuszczania osadu: $K_{so}(AgCl) = [Ag^+][Cl^-]$, stąd $[Ag^+] = K_{s0}(AgCl)/[Cl^-]$. Po podstawieniu $[Ag^+] = 1{,}6\cdot10^{-10}/3 = 5{,}3\cdot10^{-11}$ mol/dm^3.

c.2. Ponieważ objętość roztworu wewnętrznego wynosi 1 cm^3, do roztworu tego uwolniło się $5{,}3\cdot10^{-11}$ milimola jonów Ag^+. Oznacza to, że masa rozpuszczonego AgCl wynosi $5{,}3\cdot10^{-11}$ milimola · (107,87 + 35,45 mg/milimol) = $7{,}6\cdot10^{-9}$ mg. Procent rozpuszczonego AgCl to $7{,}6\cdot10^{-9}$ mg · 100%/42,9 mg = $2\cdot10^{-8}$ %.
Efekt rozpuszczania AgCl jest nieznaczny w tych warunkach.

d.1.**(I)** Po wprowadzeniu $FeCl_3$ następuje utlenienie Ag do AgCl (potencjał standardowy układu Fe^{3+}/Fe^{2+} jest wyższy niż dla układu AgCl/Ag):

d.2.**(I)** $Ag + Cl^- + Fe^{3+} \rightarrow AgCl + Fe^{2+}$.

d.3.**(I)** Wytworzyło się 0,05 milimola AgCl. W roztworze nastąpiła zmiana stężenia jonów Cl^-, wprowadzono 0,15 milimola jonów Cl^- wraz z $FeCl_3$, w reakcji redoks zużyło się 0,05 milimola, w rezultacie przybyło 0,10 milimola. Nowe stężenie Cl^- w roztworze wewnętrznym to 3,1 mol/dm^3. Oznaczając stężenie jonów Cl^- na początku i po dodatku reagenta odpowiednio jako $[Cl^-]_{pocz}$ i $[Cl^-]_{końc}$, obliczamy zmianę potencjału elektrody:
$\Delta E = 0{,}059 \log ([Cl^-]_{pocz}/[Cl^-]_{końc}) = 0{,}059 \log (3/3{,}1) = -0{,}0008$ V (-0,8 mV).

d.1.**(II)** Po wprowadzeniu KI nastąpi wytrącenie trudniej rozpuszczalnego osadu AgI.

d.2.**(II)** $AgCl + I^- \rightarrow AgI + Cl^-$.

d.3.**(II)** Ponieważ wprowadzono niedomiar jonów I^- (0,05 milimola I^- w stosunku do 0,30 milimola AgCl), nie cały osad AgCl ulegnie rozpuszczeniu, uwolni się natomiast 0,05 milimola jonów Cl^-. Nowe stężenie jonów Cl^- w roztworze wewnętrznym to 3,05 mol/dm^3. Zmiana potencjału elektrody wyniesie:
$\Delta E = 0{,}059 \log ([Cl^-]_{pocz}/[Cl^-]_{końc}) = 0{,}059 \log (3/3{,}05) = -0{,}0004$ V (-0,4 mV).

d.4.**(I)** i **(II)** W obu przypadkach zmiany potencjału są mniejsze od 1 mV, co potwierdza przydatność chlorosrebrowej elektrody odniesienia.

e.1. W wyniku elektrochemicznej redukcji przebiegnie reakcja: $AgCl + e^- \rightarrow Ag + Cl^-$, prowadząca do wzrostu stężenia jonów Cl^- w roztworze wewnętrznym, a po dłuższej polaryzacji – do całkowitego usunięcia AgCl.

e.2. Obliczamy stężenie jonów Cl^- odpowiadające wartości potencjału niższej o 1 mV w stosunku do wartości początkowej, ΔE = -1 mV. Nowe stężenie jonów Cl^- można obliczyć z równania: $\Delta E = 0{,}059 \log (3 / [Cl^-]_{końc}) = -0{,}001$ V. Po przekształceniu, $[Cl^-]_{końc} = 3{,}12$ mol/dm^3. Oznacza to, że do roztworu wewnętrznego można wprowadzić dodatkowo 0,12 milimola jonów Cl^-. Ładunek elektryczny, q, odpowiadający tej ilości wytworzonych jonów Cl^- to:
$q = 0{,}00012 \cdot F =$ 0,00012 mola · 96484 C/mol = 11,6 C.
Czas potrzebny na przeniesienie takiego ładunku to 11,6 C / 0,001 A = 3,2 godz.

Punktacja:

a.	Za obliczenie masy pozostałego srebra	0,5 pkt.
b.	Za napisanie równania reakcji połówkowej	0,5 pkt.
	Za zapisanie równania Nernsta	1,0 pkt.
c.1.	Za obliczenie stężenia jonów Ag^+ w roztworze wewnętrznym	1,0 pkt.
c.2.	Za obliczenie procentowego ubytku srebra	1,0 pkt.
	Za podanie komentarza dotyczącego istotności efektu rozpuszczania	0,5 pkt.
d.1.**(I)**	Za opisanie procesu chemicznego zachodzącego po dodaniu $FeCl_3$	0,5 pkt.
d.2.**(I)**	Za napisanie równania reakcji	0,5 pkt.
d.3.**(I)**	Za obliczenie zmiany potencjału (w tym obliczenie nowego stężenia jonów Cl^- 0,5 pkt.)	1,0 pkt.
d.1.**(II)**	Za opisanie procesu chemicznego zachodzącego po dodaniu KI	0,5 pkt.
d.2.**(II)**	Za napisanie równania reakcji	0,5 pkt.
d.3.**(II)**	Za obliczenie zmiany potencjału (w tym obliczenie nowego stężenia jonów Cl^- 0,5 pkt.)	1,0 pkt.
d.4.	Za podanie komentarza dotyczącego przydatności elektrody	0,5 pkt.
e.1.	Za napisanie równania reakcji połówkowej zachodzącej w czasie przepływu prądu	0,5 pkt.
e.2.	Za obliczenie czasu elektrolizy (w tym: za wskazanie na wzrost stężenia jonów Cl^- 0,5 pkt, za obliczenie maksymalnego stężenia jonów Cl^- jako przyczyny zmiany potencjału 1 pkt, za obliczenie wartości ładunku 0,5 pkt.)	2,5 pkt.

RAZEM **12,0 pkt.**